

2026 年信电学院电子设计竞赛

大二六组串口图像检测系统报告

目录

一、 测试方案与测试结果	3
1.1 模拟检测测试	3
1.2 STM32 图像显示测试	3
1.3 闭眼检测测试	3

一、测试方案与测试结果

1.1 模拟检测测试

测试不同 JPEG 文件大小情况下 LED 显示情况。

表 1 文件帧长度检测结果

测试图片	文件大小 (Byte)	理论等级	实际 LED 显示
1			
2			
3			
4			

1.2 STM32 图像显示测试

表 2 图像显示测试结果

测试项目	指标	结果
图像显示	是否正常	
帧率	fps	
熵值计算	是否准确	

1.3 闭眼检测测试

表 3 闭眼检测结果

状态	文件大小变化	LED 显示	检测结果
睁眼			
闭眼			

附录

附录 1：模拟检测电路原理图

附录 2：PCB 及实物照片

附录 3：系统整体框图